

INFORME DE CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMABLE

Tarea #5: PLCs & Bluetooth Sniffer



Creado por Maria Segura H

CETAV

CLASE : FORENSE DIGITAL

INTRODUCCIÓN

Vamos hablar un poco sobre el tema de que es un PLC explicando que es , donde se emplea y cómo funcionan de manera detallada , adicional a esto también vamos a hablar de herramientas que nos permitan hacer sniffer por medio de bluetooth.

DESARROLLO

Para poder explicar este tema a profundidad vamos a contestar las siguientes preguntas :

- **¿Qué es un PLC?**

Sus siglas significan controlador lógico programable , es un sistema electrónico industrial que permite automatizar procesos . Su funcionamiento se da a través de una memoria programable donde se almacenan instrucciones para ejecutar funciones específicas como control ,registros o monitoreo por medio de entradas (sensores) las cuales envía por las salidas(actuadores) .Su diseño cuenta con un CPU ,memoria, entradas/salidas y fuente de alimentación propia depende del tipo .

- **¿En dónde se emplean?**

Debido a la flexibilidad de este equipo se puede utilizar en sectores industriales y infraestructura :

Manufactura: Plantas de producción, maquinaria de embalaje(procesos automáticos de neumática o robótica) , ensamblaje automotriz, control de motores.

Infraestructura: Control de semáforos, ascensores, escaleras mecánicas, sistemas de calefacción y aire acondicionado.

Procesos: Plantas químicas, tratamiento de aguas residuales, industria alimentaria, logística(sistemas de iluminación, sistemas de seguridad, redes inteligentes).

- **¿Qué tipos hay?**

Se agrupan en cuatro categorías principales según su estructura:

Tipo Compacto: CPU, fuente y módulos en una sola carcasa, son soluciones economicas y utilizadas para lugares con espacio reducido, se utilizan en la automatizacion de maquinas pequeñas o sistemas sencillos .Un ejemplo de uso un sistema de iluminación pequeño para la entrada de un edificio.



Tipo Modular: Compuesto por módulos ampliables para mayor potencia y memoria. Es ideal para sistemas complejos ,lineas de produccion y aplicaciones que requieren personalizacion . Un ejemplo de uso es una linea de ensamble automotriz.



Montaje en Rack: Módulos colocados en un rack específico lo que permite el intercambio de informacion entre los modulos ,para dar mayor velocidad de transmision y optimizacion de su funcionamiento. Un ejemplo de uso es en una planta de tratamiento .



Con HMI Incorporado: Incluye una pantalla de interfaz hombre-máquina para visualización y diagnóstico directo.Son fundamentales en la automatizacion industrial ,un ejemplo de uso el control de maquinas como tornos .



- ¿Cuáles son las vulnerabilidades más comunes que presentan?

Al conectarse a redes empresariales o Internet, los PLCs enfrentan riesgos graves:

Amenazas tipo Stuxnet: Malware diseñado específicamente para tomar control de PLCs.

Secuestro de Controladores: Hackers toman control total del PLC y el proceso industrial para exigir un rescate.

Denegación de Servicio (DoS): Ataques que envían tráfico masivo para alterar o detener el funcionamiento del controlador.

Modificaciones de configuración: Alteraciones no autorizadas en la programación.

Factores Físicos: Cortes de energía, sobrecalentamiento, interferencia electromagnética y humedad.

- **¿Qué aplicaciones me dan la funcionalidad de un sniffer de Bluetooth ?**

Para poder definir aplicaciones lo principal es entender que es un sniffer de Bluetooth, esta herramienta tiene la capacidad de interceptar tráfico inalámbrico, básicamente es un espía tecnológico especializado en las comunicaciones inalámbricas de corto alcance, compuesto por una antena especial (hardware) que escucha todas las señales que viajan por el aire y un programa (software) que traduce esas señales en datos legibles para un humano. Durante mi análisis, descubrí que esta herramienta no es solo para espionaje malintencionado, sino que es fundamental para diagnosticar problemas de conexión, optimizar redes o analizar protocolos, sin embargo, representa un riesgo significativo en dispositivos inteligentes, si no se configuran correctamente, ya que permite interceptar información sensible. Por lo tanto, mi conclusión clave es que la seguridad depende totalmente de la encriptación de la versión de Bluetooth utilizada, y para protegerse se debe apagar el Bluetooth cuando no está en uso, no emparejar dispositivos desconocidos y mantener aparatos actualizados.

- **Herramientas y Hardware**

nRF Sniffer para Bluetooth LE (Nordic Semiconductor): Esta herramienta permite ver qué pasa con los dispositivos inteligentes. Usa un pequeño dispositivo USB especial de Nordic que actúa como una antena espía, y a través de un programa llamado Wireshark, te muestra en tiempo real todos los paquetes de datos que están viajando por el aire entre esos dispositivos.

Btlejack: Esta herramienta no solo escucha, sino que también puede **interactuar y secuestrar** conexiones de dispositivos Bluetooth de bajo consumo (los más modernos). Es genial porque funciona con el hardware BBC micro:bit.

Sniffle: Esta herramienta es muy confiable para escuchar los mensajes de publicidad que emiten los dispositivos Bluetooth para decir aquí estoy. Es excelente para monitorear aparatos modernos que usan funciones avanzadas de Bluetooth 5, usando placas de hardware específicas.

nRF Mesh Sniffer (Nordic): Esta es una aplicación práctica para instalar en tu celular Android. Sirve para analizar redes complejas donde muchos dispositivos Bluetooth se conectan entre sí, ayuda a ver si los mensajes se están perdiendo o si hay retrasos.

Bluetooth HCI Snoop Log (Android): Esta es una función oculta en tu celular Android. Si la activas en las opciones de desarrollador, el teléfono empieza a guardar un diario secreto de todas las conversaciones Bluetooth que tiene. Luego, puedes pasar ese diario a tu computadora y

analizarlo con Wireshark para ver qué hizo tu teléfono.

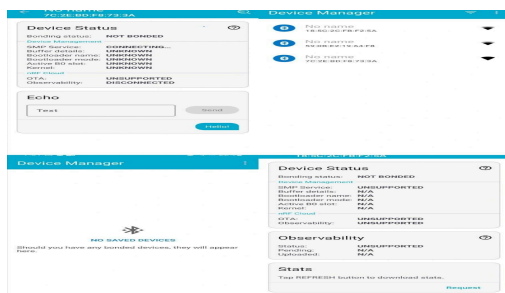
Bluetooth Virtual Sniffer (BTVS): Es una solución práctica si usas Windows. Es un programa que captura las comunicaciones Bluetooth directamente desde el sistema operativo y te las muestra en Wireshark, sin necesidad de comprar una antena espía física especial.

Ubertooth One: Es un clásico del análisis inalámbrico. Aunque sirve para Bluetooth moderno, su fuerte son los dispositivos Bluetooth antiguos. Es una placa de hardware abierto que te permite ver qué frecuencias están ocupadas en el aire.

BrakTooth: Esta herramienta es más para investigadores avanzados que buscan fallos de seguridad. Se basa en una placa ESP32 y no solo escucha, sino que inyecta datos falsos en la comunicación para ver si logra romper la seguridad de dispositivos Bluetooth antiguos.

nRF Connect (App para Android/iOS): Esta aplicación se instala en el celular y actúa como un **explorador inteligente** de tu entorno Bluetooth. Aunque no es un sniffer, es una buena herramienta educativa para escanear, conectarse e interactuar con dispositivos Bluetooth cercanos.

- **Instalarla y hacer alguna prueba**



CONCLUSIÓN

Tras investigar un poco sobre los PLCs y las herramientas de sniffing de Bluetooth, concluyó que ambos representan pilares fundamentales de la automatización y la conectividad moderna, pero comparten un riesgo crítico: fueron diseñados para la funcionalidad y no para la seguridad. En el ámbito industrial, un PLC comprometido puede paralizar maquinaria física o causar daños costosos, en el entorno personal, los sniffers de Bluetooth actúan como antenas espías capaces de interceptar información sensible de dispositivos inteligentes.

REFERENCIAS

1. . Risoul - Vulnerabilidades en PLCs Risoul. (8 de mayo de 2020). *Vulnerabilidades en tus*

PLCs que debes cuidar.

<https://www.risoul.com.mx/blog/vulnerabilidades-en-tus-plcs-que-debes-cuidar>

2. 2. RS Online - Guía PLC RS Components. (s.f.). *Guía PLC: Qué es y para qué sirve*. RS Online. Recuperado el 23 de mayo de 2024, de <https://es.rs-online.com/web/content/blog-rs/ideas-consejos/guia-plc>
3. 3. SRCSL - ¿Qué es un PLC? Systems & Repairs Center. (s.f.). *¿Qué es un PLC?* <https://srcsl.com/que-es-un-plc/>
4. 4. SD Industrial - ¿Qué es un PLC? SD Industrial. (s.f.). *¿Qué es un PLC? Definición y funciones*. <https://sdindustrial.com.mx/blog/que-es-un-plc/>
5. 5. Gesrepair - Fallas en PLC Gesrepair. (s.f.). *Programmable Logic Controller Failure: What to do when a PLC fails*. <https://gesrepair.com/programmable-logic-controller-failure/>
6. 6. Nordic Semiconductor - BLE Sniffer Nordic Semiconductor. (s.f.). *Lesson 6: Bluetooth LE Sniffer*. Nordic Academy. <https://academy.nordicsemi.com/courses/bluetooth-low-energy-fundamentals/lessons/lesson-6-bluetooth-le-sniffer/topic/sniffing-bluetooth-le-packets/>
7. 7. Tarlogic - Sniffing Bluetooth Tarlogic. (s.f.). *Sniffing de conexiones Bluetooth: Cómo interceptar el tráfico*. <https://www.tarlogic.com/bsam/es/recursos/sniff-conexion-conexion-bluetooth/>
8. 8. VPN Unlimited - Bluetooth Sniffing KeepSolid. (s.f.). *What is Bluetooth sniffing?* VPN Unlimited. <https://www.vpnunlimited.com/es/help/cybersecurity/bluetooth-sniffing>
9. 9. Avast - Sniffers Avast. (s.f.). *¿Qué es un sniffer?* <https://www.avast.com/es-es/c-sniffer>
10. 10. Linux Security Expert - BTLEJack Linux Security Expert. (s.f.). *BTLEJack*. <https://linuxsecurity.expert/tools/btlejack/>
11. 11. Nordic Semiconductor - nRF Connect Nordic Semiconductor. (s.f.). *nRF Connect Device Manager*. <https://www.nordicsemi.com/Products/Development-tools/nRF-Connect-Device-Manager>